دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
هوش مصنوعی مقدماتی (بهار ۱۴۰۴)، مهدی علیاری شوره‌دلی

تمرین اول

۱ مقداری جبر خطی

I ضرب و ابعاد

ماتریس‌های زیر را در نظر بگیرید.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \\ b_{41} & b_{42} \end{bmatrix}$$

آ

توضیح دهید که چگونه می‌توان بدون ضرب کردن ماتریس‌ها، ابعاد ماتریس‌های زیر را به‌دست آوریم. ابعاد ماتریس‌ها را بنویسید.

$$\mathbf{BA},\ \mathbf{B}^T,\ \mathbf{B}^T\mathbf{A},\ \mathbf{A}^T\mathbf{B}$$

ب

ماتریس‌های بخش قبل را محاسبه کنید.

II ضرب و ابعاد، دشوارتر

آ

اگر $\mathbf{x}^{(i)} \in \mathbb{R}^{1\times 2}$ (یعنی $\mathbf{x}^{(i)} = \begin{bmatrix} x_1^{(i)} & x_2^{(i)} \end{bmatrix}$) باشد، و از طرفی $\vec{\theta} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$، ابعاد $\mathbf{x}^{(i)}\vec{\theta}$ چیست؟ برای نشان دادن تمامی $\mathbf{x}^{(i)}$ها از ماتریس $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n\times 2}$ استفاده می‌کنیم (یعنی تعداد n نمونه از $\mathbf{x}^{(i)}$ داریم). ابعاد $\mathbf{X}\vec{\theta}$ چیست؟

نکته: نمادگذاری [۱] یک کمیت نرده‌ای [۲] به صورت یک حرف لاتین کوچک کج [۳] (a)، یک بردار به صورت حرف لاتین کوچک [۴] پررنگ [۵] یا با یک پیکان [۶] روی آن ($\mathbf{a}$ یا $\vec{a}$) و نمادگذاری یک ماتریس با حرف لاتین بزرگ [۷] پررنگ ($\mathbf{A}$) است.

---
[۱] notation
[۲] scalar
[۳] italic
[۴] lowercase letter یا small letter
[۵] bold font
[۶] arrow
[۷] uppercase letter یا capital letter

ب

می‌دانیم $\mathbf{z}^T\mathbf{z} = \sum_{i=1}^{n}(z^{(i)})^2$. یعنی می‌توان مجموع مربعات یک مجموعه از اعداد را به صورت ضرب بردار آن اعداد نوشت. حال مسئله زیر را در نظر بگیرید:

عبارت $J = \sum_{i=1}^{n}(\mathbf{x}^{(i)}\vec{\theta} - y^{(i)})^2$ را داریم. در مرحله اول J را به صورت ضرب دو بردار بازنویسی کرده و سپس گرادیان آن را نسبت به بردار θ به‌دست آورید. ($\nabla_\theta J$)

۲ پردازش داده

I CWRU Dataset

در این بخش با دادگان[۱] عیب ارتعاشی یاتاقان[۲] Case Western Reserve University آشنا خواهید شد. سپس پردازش سیگنال را تمرین خواهید کرد. در این حین از کتابخانه‌هایی همچون `matplotlib` و `Pandas` استفاده می‌کنید.

آ دریافت داده

وارد این پیوند شده و یک فایل دلخواه از جدول موجود را دانلود کنید.

۱. فرمت فایل دانلودشده چیست؟ با چه دستوری می‌توان این فایل را در پایتون خواند؟

۲. ابتدا فایل را خوانده و در یک متغیر ذخیره کنید. توضیح دهید که نوع داده[۳] خوانده‌شده چیست؟ اجزای آن را نام ببرید.

۳. از میان سیگنال‌های موجود، یک سیگنال را انتخاب کرده و در متغیری دیگر ذخیره کنید.

ب نمایش سیگنال

۱. سیگنال را با استفاده از کتابخانه matplotlib نمایش دهید. محور افقی باید زمان را نمایش دهد. (فرکانس نمونه‌برداری 48KHz است.)

۲. سیگنال را برای بازه‌ی زمانی 2s تا 2.01s نمایش دهید.

ج تحلیل فرکانسی

۱. با استفاده از تبدیل فوریه، طیف فرکانسی سیگنال را نمایش دهید. (برای این کار، یک تابع بنویسید که سیگنال را در حوزه‌ی زمان به عنوان ورودی دریافت کرده و محاسبات را به صورت خودکار انجام دهد.)

۲. فرکانس غالب[۴] چند هرتز است؟

د تقسیم‌بندی سیگنال

سیگنال را به قطعه‌هایی[۵] با اندازه ۱۲۸ تقسیم کرده و قطعه‌ها را در یک آرایه‌ی `numpy` ذخیره کنید. (هر سطر آرایه باید یک قطعه را شامل شود.) مقدار هم‌پوشانی[۶] قطعه‌ها دلخواه است.

ه ادامه تقسیم‌بندی سیگنال

۱. نمونه‌های[۷] به‌دست‌آمده را در یک `pandas.DataFrame` ذخیره کنید.

---

[۱] dataset
[۲] bearing
[۳] data type
[۴] dominant
[۵] segment
[۶] overlap
[۷] sample

۲. با استفاده از DataFrame ایجادشده، ۱۰ قطعه‌ی مضرب ۱۳ را در یک نمودار روی هم نمایش دهید. نمودارها باید رنگ‌های مختلفی داشته و نمودار نهایی باید دارای برچسب[۱] باشد. (تمامی این مراحل باید در یک حلقه‌ی `for` انجام شود.)

و استخراج ویژگی (Feature Extraction)

در یادگیری ماشین[۲]، برای وظایفی مانند طبقه‌بندی[۳] سیگنال، معمولاً از خود داده‌ی خام به علت ابعاد بالا استفاده نمی‌شود. به همین دلیل، ویژگی‌هایی از داده استخراج می‌شوند. در پردازش سیگنال، ویژگی‌های آماری می‌توانند مفید باشند.

۱. تابعی بنویسید که یک سیگنال را به عنوان ورودی دریافت کرده و مقادیر میانگین[۴]، انحراف معیار[۵]، و ریشه‌ی میانگین مربعات[۶] را محاسبه کرده و بازگرداند.

۲. از تابع ایجادشده استفاده کرده و تمامی ویژگی‌ها را برای تمامی نمونه‌ها محاسبه کنید. مقادیر به‌دست‌آمده را در یک `pandas.DataFrame` جدید ذخیره کنید. (نام هر ویژگی را به عنوان نام ستون در DataFrame درج کنید.)

۳. DataFrame جدید را در یک فایل `csv`. ذخیره کنید. دقت کنید که شماره نمونه‌ها نباید به عنوان یک ستون جدا باشد و نام ستون‌ها در فایل نهایی درج شود.

II Iris Dataset

در این بخش تمرکز بیشتری روی کتابخانه‌ی `pandas` خواهیم داشت و از دستورات جدیدی از کتابخانه‌ی `matplotlib` استفاده خواهیم کرد. همچنین از دادگان گل زنبق[۷] استفاده می‌کنیم که یکی از معروف‌ترین دادگان در حوزه‌ی هوش مصنوعی است.

آ بررسی اولیه

۱. درباره‌ی این دادگان تحقیق کرده و بخش‌های مختلف آن را توضیح دهید.

۲. با استفاده از کتابخانه‌ی `scikit-learn` این دادگان را فراخوانی کنید.

۳. داده‌ها را به یک `pandas.DataFrame` تبدیل کرده و نام هر یک از ستون‌ها را مشخص کنید. (این کار را هم برای داده‌ی آموزش[۸] و هم برای داده‌ی آزمون[۹] انجام دهید.)

۴. سپس دو DataFrame آموزش و آزمون را با هم ادغام کنید. حتماً یک ستون در DataFrame نهایی وجود داشته باشد که داده‌های آموزش و آزمون را مشخص کند.

ب تحلیل بصری داده‌ها

۱. دو ویژگی دلخواه انتخاب کرده و پراکندگی نمونه‌ها را به‌صورت دوبعدی و با تفکیک نوع گل زنبق نمایش دهید.

۲. سه ویژگی دلخواه انتخاب کرده و پراکندگی نمونه‌ها را به‌صورت سه‌بعدی و با تفکیک نوع گل زنبق نمایش دهید.

۳. نقشه‌ی حرارتی[۱۰] ویژگی‌ها را نمایش دهید. (از کتابخانه‌ی `seaborn` برای نمایش نقشه حرارتی استفاده کنید.)

۴. تابع چگالی احتمال[۱۱] ویژگی‌های دادگان را به تفکیک داده‌ی آموزش و آزمون نمایش دهید. (هر ویژگی باید در یک نمودار جداگانه نشان داده شود، و داده‌های آموزش و آزمون باید روی همان نمودار نمایش داده شوند.)

---

[۱] label
[۲] machine learning
[۳] classification
[۴] mean
[۵] standard deviation
[۶] root mean squared (RMS)
[۷] Iris
[۸] train
[۹] test
[۱۰] heatmap
[۱۱] probability density function

ج گسسته‌سازی پیوستگی

یکی از ویژگی‌های عددی را انتخاب کرده و مقادیر عددی پیوسته را به چند کلاس گسسته تبدیل کنید. سپس آن را به عنوان یک ویژگی جداگانه در DataFrame ذخیره کنید. (مقادیر گسسته‌ی جدید می‌توانند دارای سه کلاس مانند ''کوتاه''، ''متوسط''، و ''بلند'' باشند.)

د تحلیل آماری

ویژگی‌های آماری مختلف را برای کلاس Setosa توصیف کنید. (از متد `.describe()` بهره بگیرید.)

در انجام این مینی‌پروژه حتماً به نکات زیر توجه کنید:

- موعد تحویل این مینی‌پروژه، ساعت ۱۸:۰۰ روز پنج‌شنبه ۲ اسفندماه ۱۴۰۳ است.
- برای گزارش لازم است که پاسخ هر سوال و زیربخش‌هایش به‌ترتیب و به‌صورت مشخص نوشته شده باشند. بخش زیادی از نمره به توضیحات دقیق و تحلیل‌های کافی شما روی نتایج بستگی خواهد داشت.
- لازم است که در صفحهٔ اول گزارش خود لینک مخزن گیت‌هاب را و گوگل‌کولب مربوط به مینی‌پروژهٔ خود را درج کنید. درخصوص گیت‌هاب، یک مخزن خصوصی درست کنید و آی‌دی‌های `MJAHMADEE` و `AliBagheriNejad` را به‌عنوان Collaborator به مخزن اضافه کنید. پروژه‌های گیت‌هاب می‌بایست در انتهای ترم پابلیک شوند. درمقابل، لینک گوگل‌کولب را در حالتی که دسترسی عمومی دارد به اشتراک بگذارید. دفترچه‌کد گوگل‌کولب باید به‌صورت منظم و با بخش‌بندی مشخص تنظیم شده باشد و خروجی سلول‌های اجراشده قابل مشاهده باشد. در گیت‌هاب نیز یک مخزن برای درس و یک پوشهٔ مجزا برای هر مینی‌پروژه ایجاد کنید.
(آموزش پرایوت‌کردن مخزن گیتهاب و آموزش افزودن Collaborator به مخزن گیت‌هاب)
- هرجا از دفترچه‌کد گوگل‌کولب شما نیاز به فراخوانی فایلی خارج از محیط داشت، مطابق آموزش‌های ارائه‌شده ملزم هستید از دستور gdown استفاده کنید و مسیرهای فایل‌ها را طوری تنظیم کنید که صرفاً با اجرای سلول‌های کد، امکان فراخوانی و خواندن فایل‌ها توسط هر کاربری وجود داشته باشد.
- در تمامی مراحل تعریف داده و مدل و هرجای دیگری که مطابق آموزش‌های ویدیویی و به لحاظ منطقی نیاز است، Random State را برابر با دو رقم آخر شمارهٔ دانشجویی خود در نظر بگیرید.
- استفاده از ابزارهای هوشمند (مانند ChatGPT) در کمک‌گرفتن برای بهبود کدها مجاز است؛ اما لازم است تمام جزئیات مواردی که در خروجی‌های مختلف گزارش خود عنوان می‌کنید را به خوبی خوانده، درک و تحلیل کرده باشید. استفاده از این ابزارهای هوشمند در نوشتن گزارش و تحلیل‌ها ممنوع است.
- در جاهایی که با توجه به دو رقم آخر شمارهٔ دانشجویی خود محدود به انتخاب عدد، متغیر و یا داده‌ای خاص شده‌اید، برای تست‌های اضافه‌تر و نمایش بهبود در نتایج خود، مجاز هستید از مقادیر دیگر هم استفاده کنید.
- رعایت نکات بالا به حرفه‌ای‌ترشدن شما کمک خواهد کرد و اهمیتی معادل مطالب درسی فراگرفته‌شده دارد؛ بنابراین، درصورت عدم رعایت هریک از این نکات، از نمره تمرین شما **کسر خواهد شد**.
- آی‌دی پرسش هرگونه سوال درخصوص مینی‌پروژهٔ شمارهٔ 0.1